**1° Prova in Itinere 07 aprile 2025**

| | |
|---|---|
| **Cognome** | |
| **Nome** | |
| **Matricola** | |

**Tempo complessivo a disposizione per lo svolgimento: 1 ora e 15 minuti**
**Per lo svolgimento del compito usare esclusivamente i fogli messi a disposizione (usati da tutti e 2 i lati)**

| Parte 1 (6pt) | Parte 2 (6pt) |
|---|---|
| | |

## ***Parte 1 (6 punti)***

Un datacenter è composto da 5 stanze, ognuna delle quali contiene 40 rack, al cui interno si trovano 25 server. Ogni server è collegato alla macchina Top of the Rack (ToR) mediante una connessione ottica a 10 Gb/s, con distanza di trasmissione pari a 5 metri; inoltre, i ToR sono collegati con lo switch di interfaccia con la rete esterna tramite connessioni ottiche ad altissima velocità, pari all'80% del traffico complessivo generato da tutti i server che afferiscono al ToR stesso. La massima distanza tra ToR e switch di interfaccia è pari a 350 metri.

a) Si vuole progettare una nuova fibra ottica in grado di massimizzare l'accoppiamento di potenza con le sorgenti laser utilizzate nella trasmissione. Il raggio di core è pari a 5.5 μm, mentre l'indice di rifrazione del core è $n_{co}$ = 1.486 con profilo di tipo *step-index*. Si calcoli il salto d'indice di rifrazione (definito come $\Delta = \frac{n_{co}^2 - n_{cl}^2}{n_{co}^2}$ ) per cui la fibra risulta essere monomodale ad una lunghezza d'onda pari a 1310 nm. *(Si imposti la $\lambda_{cut-off}$ a 10 nm di distanza dalla lunghezza d'onda di utilizzo)*

$r_{core} = 5,5\,\mu m \rightarrow d_{core} = 11\,\mu m$

$NA = \sqrt{n_{co}^2 - n_{cl}^2} \Longrightarrow \Delta = \frac{NA^2}{n_{co}^2}$

Le fibre deve essere monomodale a 1310 nm → cutoff

Per $\lambda_{cutoff}$ a 1300 nm

$2,405 = \frac{\pi d_{core}}{\lambda_{cutoff}} NA$

$NA = \frac{2,405 \cdot \lambda_{cutoff}}{\pi d_{core}} = \frac{2,405 \cdot 1,3\,\mu m}{\pi \cdot 11\,\mu m} \simeq 0,09$

$\Delta = \frac{NA^2}{n_{co}^2} = \frac{0,09^2}{1,486^2} \simeq 0,0037$

b) A causa delle tolleranze nel processo di fabbricazione, la nuova fibra presenta un diametro di core pari a 10.5 μm ed una NA = 0.1. La fibra ottica risulta essere ancora in regime monomodale a 1310 nm?

Devo calcolare il valore del parametro di guida

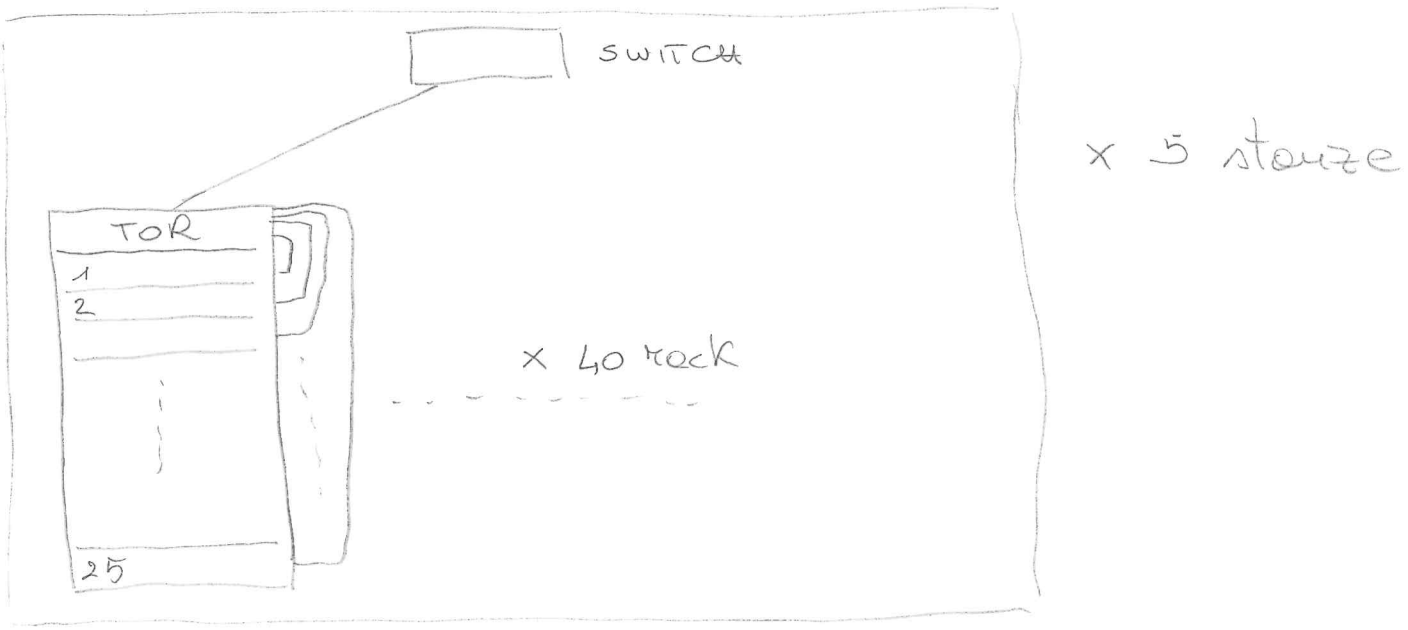
$$V = \frac{\pi \phi}{\lambda} NA = \frac{\pi \cdot 10,5\,\mu m}{1,31\,\mu m} \cdot 0,1 \simeq 2,518 > 2,405$$

La fibra ottenuta è multimodale a 1310 nm

c) Si dimensionino le connessioni tra i server e il rispettivo ToR e tra i ToR e lo switch di interfaccia, considerando di utilizzare la fibra analizzata nel punto b). I parametri delle due connessioni sono:
   a. Server-ToR
      - Numero di server per ToR = 25;
      - Bit-rate $R_b$ = 10 Gb/s;
      - Distanza L = 5 m;
      - Trasmissione in seconda finestra intorno a $\lambda$ = 1310 nm;
      - Modulazione OOK;
      - Fattore di roll-off $\alpha_{roll-off} = 1$;
   b. ToR-Switch
      - Numero di ToR per switch = 40;
      - Bit-rate per singolo canale = 50 Gb/s;
      - Bit-rate complessivo $R_c$ = 80% del traffico generato dai server afferenti al ToR;
      - Distanza L = 350 m;
      - Trasmissione in banda C (intorno a 1550 nm);
      - $D_\lambda = 15 \frac{ps}{nm \cdot km}$;
      - Modulazione OOK;
      - Fattore di roll-off $\alpha_{roll-off} = 1$.

   Si determinino il numero minimo di lunghezze d'onda da utilizzare per entrambe le connessioni. *(Consiglio: si calcoli la banda efficace per dispersione modale e/o cromatica e la si paragoni alla banda necessaria per trasmettere il segnale per calcolare il numero di lunghezze d'onda necessarie nei due casi. Per la dispersione modale, si ricordi che il ritardo normalizzato per fibra step-index è* $\frac{\Delta t}{L} = \frac{NA^2}{2 \cdot c \cdot n_{co}} \left[\frac{s}{m}\right]$. *Attenzione: si ricordi che un singolo canale a 1550 nm può trasportare al massimo 50 Gb/s: se la capacità totale da trasmettere è più alta si dovranno usare più lunghezze d'onda.)*

Lo schema del datacenter è come mostrato in figura



Abbiamo una fibra dedicata tra ogni server e il suo ToR
e tra ogni ToR e lo switch centrale
Nella prima connessione, la dispersione cromatica è
nulla → caratteristica della fibra è 1310 nm
Calcolo il ritardo modale normalizzato

$$\frac{\Delta t}{L} = \frac{NA^2}{2 c n_{co}} = \frac{0,1^2}{2 \cdot 3 \cdot 1,486} \cdot 10^{-8} \left[\frac{s}{m}\right] \simeq 11,22 \cdot 10^{-12} \left[\frac{s}{m}\right]$$

$$B_{eff} \cdot L = \frac{0,44}{\frac{\Delta t}{L}} = \frac{0,44}{11,22} \cdot 10^{12} = 0,0392 \cdot 10^{12} [Hz \cdot m] = 39,2 [GHz \cdot m]$$

$$B_{eff} = \frac{39,2 \cdot 10^9 \, Hz \cdot m}{5 \, m} = 7,84 \, GHz$$

La banda necessaria per trasmettere 10 Gb/s con OOK è

$$B_S = R_B (1 + \alpha_{roll\text{-}off}) = 10 \, G \cdot (1+1) = 20 \, GHz$$

Sono necessarie quindi 3 λ per trasmettere il segnale
Per la seconda connessione, calcoliamo il parametro

$$V = \frac{\pi d_{core}}{\lambda} NA = \frac{\pi \cdot 10,5 \, \mu m}{1,55 \, \mu m} \cdot 0,1 = 2,13 \quad \text{MONOMODALE}$$

Avrà problemi solo per dispersione cromatica

$$R_{B_{TOT}} = 0,8 \cdot 25 \cdot 10 \, Gb/s = 200 \, Gb/s$$

Il massimo bitrate trasportato da una λ è pari a 50 Gb/s
⇒ avrà bisogno di almeno 4 λ ⇒ devo controllare
se la dispersione cromatica permette la propagazione
del singolo canale a 50 Gb/s

$$B_S = R_B (1 + \alpha_{roll\text{-}off}) = 50 \, G \, (1+1) = 100 \, GHz \longrightarrow 0,8 \, nm$$

$$\frac{\Delta t}{L} = D_\lambda \cdot \Delta\lambda = 15 \frac{ps}{nm \cdot Km} \cdot 0,8 \, nm = 12 \left[\frac{ps}{Km}\right] = 12 \cdot 10^{-15} \left[\frac{s}{m}\right]$$

$$B_{eff} \cdot L = \frac{0,44}{\frac{\Delta t}{L}} = \frac{0,44}{12} \cdot 10^{15} = 36,67 \cdot 10^{12} [Hz \cdot m] = 36,67 [GHz \cdot Km]$$

$$B_{eff} = \frac{36,67 \, GHz \cdot Km}{0,350 \, Km} \simeq 104,8 \, GHz > 100 \, GHz = B_S$$

Sono quindi necessarie 4 λ per la trasmissione
tra ToR e switch

## ***Parte 2 (6 punti)***

Il datacenter appena progettato, composto da 5 stanze, ognuna delle quali contiene 40 rack, al cui interno si trovano 25 server, viene connesso ad un secondo datacenter posto a 2700 km di distanza tramite un collegamento ottico dedicato. Le caratteristiche principali del sistema di trasmissione sono:

- Lunghezza della singola span L = 50 km;
- Lunghezza d'onda $\lambda$ = 1550 nm;
- Figura di rumore degli amplificatori NF = 5 dB;
- Attenuazione della fibra ottica a = 0.25 dB/km;
- Potenza ottica in trasmissione per canale $P_{TX}$ = 2 mW;
- Bit-rate di singolo canale/singola polarizzazione pari a 300 Gb/s.

a) Si calcoli la capacità di trasmissione necessaria per trasmettere i dati tra i due datacenter. I dati da trasmettere corrispondono al 70% traffico complessivo generato da tutti i server all'interno del datacenter. Si calcoli il numero di canali necessari, considerando una trasmissione di tipo coerente al bit-rate indicato con l'utilizzo di due polarizzazioni per ogni singola lunghezza d'onda. *(Si ricorda che ogni server trasmette a 10 Gb/s verso il proprio ToR)*

Il numero di server all'interno del datacenter sarà

$\#\text{server} = 25 \cdot 40 \cdot 5 = \#\text{server/rack} \cdot \#\text{rack/stanza} \cdot \#\text{stanze} = 5000$

Ognuno trasmette a 10 GB/s

la capacità necessaria sul collegamento in uscita sarà quindi

$C = 0{,}7 \cdot \#\text{server} \cdot 10\ \text{GB/s} = 0{,}7 \cdot 5000 \cdot 10 = 35\ \text{TB/s}$

Ogni canale sulla fibra in uscita trasmette 300 GB/s per polarizzazione

$\Rightarrow R_{CH} = 2 \cdot 300\ \text{GB/s} = 600\ \text{GB/s}$

$\#\text{canali} = \frac{C}{R_{CH}} = \frac{35000\ \text{GB/s}}{600\ \text{GB/s}} = 58{,}3 \rightarrow 59\ \text{canali}$

b) Volendo garantire una probabilità di errore per bit $P_e = 10^{-3}$, qual è la massima modulazione di tipo M-QAM che è possibile utilizzare? (*si utilizzi il grafico riportato nella pagina finale*)

$D = 2700$ Km $\longrightarrow$ # sjou $= \frac{D}{L} = \frac{2700}{50} = 54$ sjou

$OSNR = P_{Tx} - \alpha \cdot L - NF - 10\log_{10} h \frac{c}{\lambda} \Delta\nu - 10\log_{10} N_{sjou} =$

$\overset{!}{=} 3\,dBm - 0{,}25 \cdot 50 - 5 + 58 - 10\log_{10} 54 \simeq 26{,}18\,dB$

$OSNR = \frac{R_s}{2B_{ref}} SNR \rightarrow OSNR = SNR + 10\log_{10}\left(\frac{R_s}{2B_{ref}}\right)$

$SNR = OSNR - 10\log_{10}\left(\frac{R_s}{2B_{ref}}\right) = 26{,}18 - 10\log_{10}\left(\frac{300}{25}\right) \simeq 15{,}39\,dB$

Dal grafico, si vede che la modulazione di ordine più alto che è in grado di soddisfare il BER $= 10^{-3}$ a questo SNR è la 64-QAM

c) Si calcoli il fattore di roll-off che consente di utilizzare un'unica fibra ottica tra i due datacenter, utilizzando la modulazione ottenuta al punto b) ed occupando l'intera banda C per la multiplazione dei canali WDM.

La banda C è larga 35 nm

Il singolo canale avrà banda pari a

$B_S = R_S(1+\alpha_{roll\,off}) = \frac{R_s}{\log_2 M}(1+\alpha_{roll\,off}) = \frac{300}{\log_2 64}(1+\alpha_{roll\,off})$

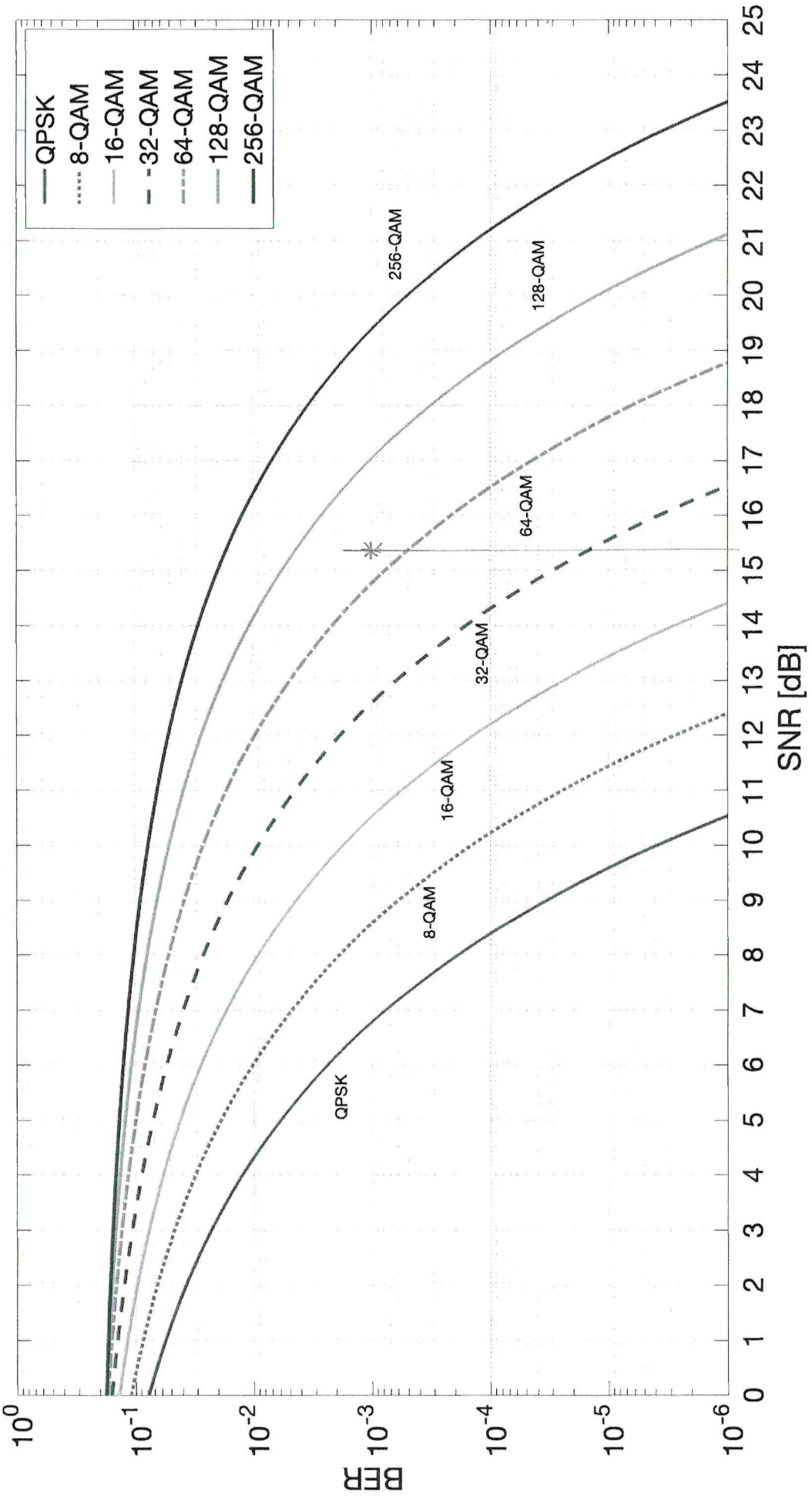
$\overset{!}{=} 50\,G(1+\alpha_{roll\,off}) \longrightarrow 0{,}4\,nm(1+\alpha_{roll\,off})$

Devo fare in modo che i 59 canali occupino al massimo l'intera banda C

$35\,nm = 59 \cdot 0{,}4\,nm(1+\alpha_{roll\,off})$

$1+\alpha_{roll\,off} = \frac{35\,nm}{59 \cdot 0{,}4\,nm} = 1{,}483 \rightarrow \alpha_{roll\,off} \leq 0{,}483$

d) Si descriva brevemente il fenomeno fisico alla base della generazione di rumore ASE durante il processo di amplificazione ottica.


QPSK
8-QAM
16-QAM
32-QAM
64-QAM
128-QAM
256-QAM
BER
SNR [dB]
$10^{0}$
$10^{-1}$
$10^{-2}$
$10^{-3}$
$10^{-4}$
$10^{-5}$
$10^{-6}$
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25